El ordenador: hardware y software

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar cómo procesa información un ordenador: entrada, proceso, almacenamiento y salida
- Distinguir hardware y software y sus tipos
- Identificar los componentes internos y los periféricos
- Medir la información en bits y bytes y organizar los archivos en carpetas

Para pensar

Tu móvil, la consola, el robot aspirador y el ordenador del aula parecen aparatos muy distintos. ¿Qué tienen en común por dentro?

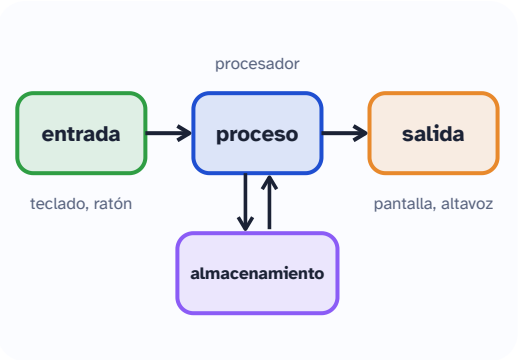
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Qué es un ordenador?

Un ordenador es una máquina electrónica que **recibe datos, los procesa siguiendo las instrucciones de un programa, los almacena y ofrece resultados**. Es capaz de hacer millones de operaciones por segundo sin equivocarse, pero no «piensa» por sí mismo: solo hace lo que le indican los programas. Todo ordenador funciona en cuatro pasos. 1) Entrada: recibe los datos, por ejemplo cuando escribes con el teclado, haces clic con el ratón, hablas al micrófono o tocas la pantalla. 2) Proceso: el procesador realiza las operaciones necesarias con esos datos. 3) Almacenamiento: guarda los datos y los resultados, de forma temporal o permanente. 4) Salida: muestra los resultados, en la pantalla, por los altavoces, en papel con una impresora... Hoy hay ordenadores de muchos tipos: **de sobremesa**, **portátiles**, **tabletas**, **teléfonos inteligentes**, consolas, relojes inteligentes, y muchos ordenadores escondidos dentro de otros aparatos (coches, lavadoras, robots), que se llaman **sistemas integrados** o embebidos.

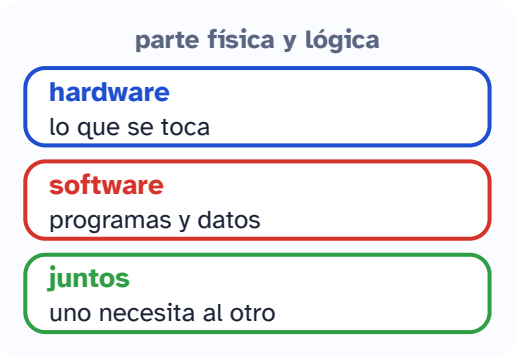


1.2 Hardware y software

En un ordenador hay dos partes que se necesitan mutuamente. El hardware es la parte **física**, todo lo que se puede tocar: la caja, la placa base, el procesador, la memoria, la pantalla, el teclado, los cables... El software es la parte **lógica**, que no se puede tocar: los **programas**, es decir, los conjuntos de instrucciones que le dicen al hardware lo que tiene que hacer, y los datos con los que trabajan. Una comparación sencilla: el hardware sería como el cuerpo de un músico y su

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Algunos programas vienen grabados de fábrica en el propio hardware para ponerlo en marcha (el **firmware**), como el que arranca el ordenador al encenderlo o el que hace funcionar un router.



1.3 Tipos de ordenadores

No todos los ordenadores tienen forma de caja con pantalla. Hay muchos tipos, según su tamaño y su uso:

- El **ordenador de sobremesa**: caja con los componentes, monitor, teclado y ratón separados. Es fácil de ampliar y reparar.
- El **portátil**: lo reúne todo en un solo aparato con batería, que se puede llevar a cualquier sitio.
- La **tableta** y el **teléfono inteligente**: ordenadores pequeños con pantalla táctil, cámara, sensores y conexión inalámbrica.
- Los **servidores**: ordenadores potentes que funcionan día y noche y ofrecen servicios a otros a través de la red, como guardar correos, páginas web o vídeos. Suelen estar en grandes edificios llamados **centros de datos**.
- Los **superordenadores**, con miles de procesadores, que se usan para predecir el tiempo o investigar. En Barcelona está el **MareNostrum**, uno de los más potentes de Europa.
- Los **sistemas integrados** (o embebidos): pequeños ordenadores escondidos dentro de otros aparatos, como la lavadora, el coche, el microondas, el robot aspirador o un reloj inteligente. Hay muchísimos más de estos que de todos los demás juntos.

Todos funcionan igual: entrada, proceso, almacenamiento y salida.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

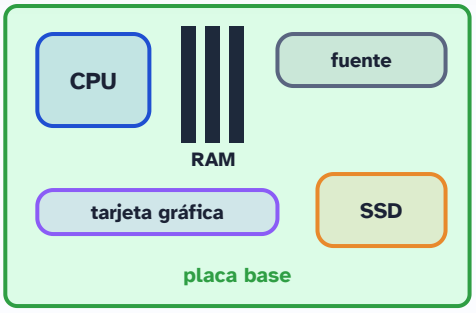


1.4 Los componentes internos

Dentro de la caja de un ordenador de sobremesa hay varios componentes. La placa base es una gran placa de circuito impreso a la que se conectan todos los demás componentes y que los comunica entre sí. El procesador o CPU (unidad central de procesamiento) es el «cerebro»: un pequeño chip que ejecuta las instrucciones de los programas y hace los cálculos; su velocidad se mide en gigahercios (GHz) y suele tener varios **núcleos** que trabajan a la vez. Como se calienta mucho, lleva encima un **disipador** y un ventilador. La memoria RAM es la memoria de trabajo: guarda los programas y los datos que se están usando en ese momento; es muy rápida, pero **se borra al apagar** el ordenador. El almacenamiento guarda la información de forma permanente aunque se apague: el **disco duro** (HDD), con discos magnéticos que giran, o el **disco SSD**, sin piezas móviles, mucho más rápido. La **tarjeta gráfica** procesa las imágenes que se ven en la pantalla, la **fuente de alimentación** transforma la corriente del enchufe en la que necesitan los componentes, y las **tarjetas de red** conectan con Internet por cable o wifi.

Para elegir un ordenador conviene fijarse en sus características: la **velocidad y los núcleos** del procesador, la cantidad de **RAM** (8 o 16 GB son habituales hoy), la capacidad del **almacenamiento** (por ejemplo, 512 GB de SSD) y la **tarjeta gráfica**, que se encarga de las imágenes y es muy importante para jugar o editar vídeo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.1 Los periféricos

Los periféricos son los dispositivos que se conectan al ordenador, normalmente desde fuera, para comunicarse con él. Se clasifican según la dirección de la información. Los **periféricos de entrada** introducen datos en el ordenador: teclado, ratón, micrófono, cámara web, escáner, lector de códigos, mando de juegos. Los **periféricos de salida** muestran o sacan los resultados: monitor, altavoces, auriculares, impresora, proyector. Los **periféricos de entrada y salida** hacen las dos cosas: la **pantalla táctil**, una impresora multifunción que también escanea, unos auriculares con micrófono o un casco de realidad virtual. Y los **periféricos de almacenamiento** guardan la información para llevarla de un sitio a otro o hacer copias: **memorias USB**, discos duros externos y tarjetas de memoria. Se conectan al ordenador mediante **puertos** (USB, HDMI para vídeo, conector de auriculares, de red) o de forma inalámbrica (wifi, Bluetooth).

Tipo	Para qué	Ejemplos
Entrada	introducir datos	teclado, ratón, micrófono, cámara
Salida	mostrar resultados	monitor, altavoces, impresora
Entrada y salida	las dos cosas	pantalla táctil, multifunción
Almacenamiento	guardar y transportar	memoria USB, disco externo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.2 Puertos y conexiones

Los periféricos se conectan al ordenador por unas entradas llamadas puertos, o bien sin cables. Los más habituales son:

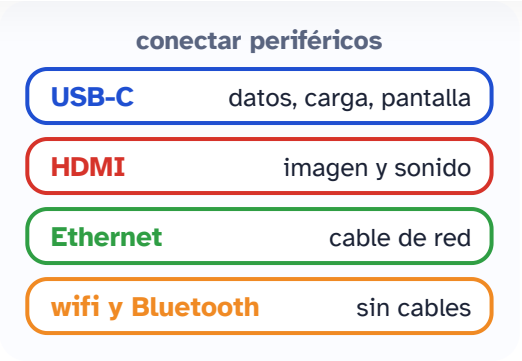
- **USB**: el más usado, para teclados, ratones, memorias, impresoras o el móvil. El modelo moderno, **USB-C**, es pequeño, reversible (entra por los dos lados) y sirve también para cargar y para conectar pantallas.
- **HDMI**: para monitores, televisores y proyectores; transmite imagen y sonido.
- **Ethernet** (o RJ-45): el cable de red, para conectarse a internet de forma estable.
- **Clavija de audio** (minijack): para auriculares y altavoces.
- **Lector de tarjetas**: para las tarjetas de memoria de cámaras y móviles.

Las conexiones **inalámbricas** evitan los cables:

- **Wifi**: conecta a la red y a internet por ondas de radio, dentro de una casa o un edificio.
- **Bluetooth**: conecta aparatos que están cerca, como unos auriculares, un ratón o un altavoz. Antes de usarlo hay que **emparejar** los dos aparatos.
- **NFC**: para distancias de pocos centímetros, como pagar con el móvil.

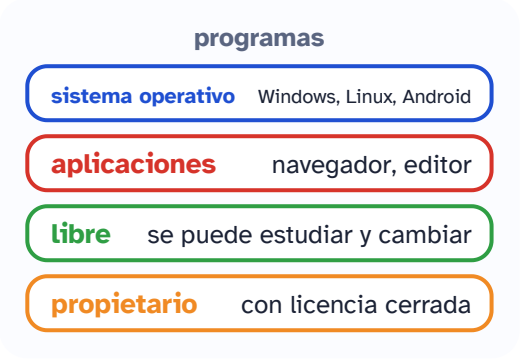
Conviene reconocer los puertos por su forma y por su símbolo, y no forzar nunca un conector que no entra.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.3 El software: sistema operativo y aplicaciones

Hay dos grandes tipos de software. El sistema operativo es el programa principal, que se pone en marcha al encender el ordenador y lo gestiona todo: controla el hardware, organiza los archivos, permite instalar y abrir otros programas y ofrece una forma cómoda de usar el ordenador, con ventanas, iconos y menús (la **interfaz gráfica**). Los más conocidos son **Windows**, **macOS** y **Linux** en ordenadores, y **Android** e **iOS** en móviles y tabletas. Las aplicaciones o programas de aplicación sirven para hacer tareas concretas: procesadores de textos, hojas de cálculo, presentaciones, navegadores web, programas de dibujo, de edición de vídeo o de música, juegos, programas educativos... Según cómo se puede usar, el software puede ser software libre, que se puede usar, estudiar, modificar y compartir libremente (como Linux, LibreOffice, GIMP o Scratch), o **software propietario**, cuyo código está cerrado y que normalmente hay que pagar o aceptar condiciones de uso (licencia). Que algo sea gratis no significa que sea libre.



2.4 Las aplicaciones para estudiar

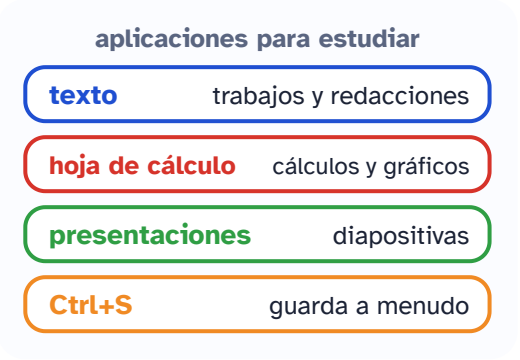
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

LibreOffice, y otros que funcionan desde el navegador, en la nube. Los programas básicos son:

- El **procesador de textos**: para escribir trabajos con títulos, imágenes, tablas, numeración de páginas e índice. Tiene corrector ortográfico.
- La **hoja de cálculo**: una tabla de filas y columnas para hacer cálculos y gráficos. Por ejemplo, para calcular la media de tus notas o el presupuesto de un proyecto.
- El programa de **presentaciones**: para crear diapositivas que acompañan una exposición oral.

Además, usarás un **navegador** para buscar información, un programa de **correo electrónico**, una **plataforma de aula** donde el profesorado publica tareas, editores de **imagen** y de **vídeo**, y entornos de **programación** como Scratch.

Algunos atajos de teclado te ahorrarán mucho tiempo: **Ctrl+C** (copiar), **Ctrl+V** (pegar), **Ctrl+X** (cortar), **Ctrl+Z** (deshacer) y **Ctrl+S** (guardar). Este último, úsalo a menudo.



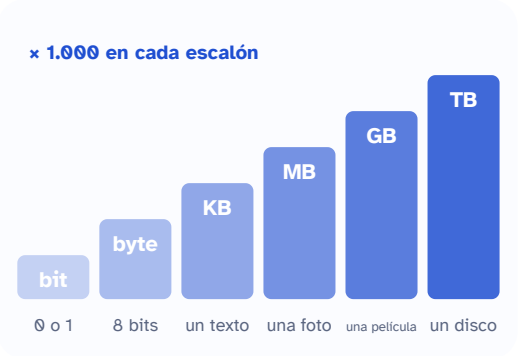
3.1 Cómo se mide la información

Los ordenadores solo entienden dos estados: hay corriente o no hay corriente, que se representan con los números **1 y 0**. Por eso usan el sistema binario. Cada uno de esos ceros o unos es un bit, la unidad más pequeña de información. Un grupo de 8 bits forma un byte, que es lo que ocupa más o menos una letra o un número. Como un byte es muy poca información, se usan múltiplos: un **kilobyte (KB)** son unos mil bytes (una página de texto ocupa unos pocos KB); un **megabyte (MB)** son unos mil KB (una foto del móvil ocupa unos pocos MB, y una

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

realidad, cada múltiplo es 1.024 veces el anterior, porque se basan en potencias de 2, pero para hacer cálculos aproximados se puede usar 1.000. Todo, textos, fotos, vídeos y música, se guarda en el ordenador como largas cadenas de ceros y unos.

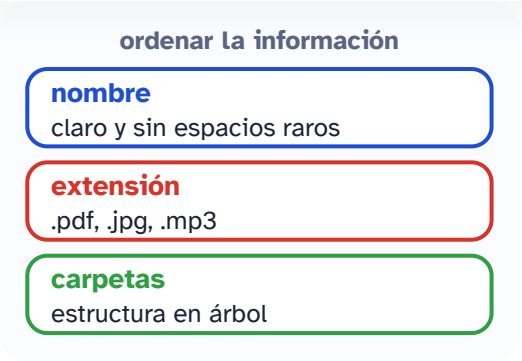
En binario se cuenta solo con 0 y 1. Igual que en nuestro sistema decimal, el valor de cada cifra depende de su posición, pero cada posición vale el doble que la anterior: 1, 2, 4, 8, 16… Así, el número 101 en binario vale 4 + 0 + 1 = **5**, y el 1010 vale 8 + 0 + 2 + 0 = **10**. Con un byte (8 bits) se pueden escribir 256 combinaciones distintas, suficientes para todas las letras, números y signos de un teclado.



3.2 Archivos y carpetas

La información se guarda en el ordenador en archivos o ficheros: cada documento, foto, canción o programa es un archivo. Cada archivo tiene un **nombre** y una **extensión**, unas letras detrás de un punto que indican qué tipo de archivo es y con qué programa se abre: **.txt** o **.odt** o **.docx** (textos), **.jpg** o **.png** (imágenes), **.mp3** (sonido), **.mp4** (vídeo), **.pdf** (documentos para leer o imprimir), **.sb3** (proyectos de Scratch). Para no perderse, los archivos se organizan en carpetas o directorios, que pueden contener otros archivos y otras carpetas, formando una estructura en **árbol**. Por ejemplo: una carpeta «Tecnología», con dentro las carpetas «Apuntes», «Proyecto comedero» y «Fotos». Conviene usar **nombres claros** (no «documento1»), sin caracteres raros, y hacer **copias de seguridad** de los archivos importantes en una memoria USB o en la nube, porque los discos se pueden estropear.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.3 Guardar en la nube y copias de seguridad

Los archivos se pueden guardar en un **almacenamiento local** (el disco del ordenador, una memoria USB, un disco externo) o en la nube. Guardar en la nube significa guardar los archivos en los **servidores** de una empresa o de la administración educativa, a través de internet. Tiene ventajas: puedes abrir los archivos desde cualquier dispositivo, compartirlos y trabajar con otras personas en el mismo documento a la vez. Pero también inconvenientes: necesitas conexión, el espacio gratuito es limitado y tus datos quedan en manos de otros, así que hay que proteger la cuenta con una buena contraseña.

Todos los dispositivos pueden fallar, perderse o ser robados. Por eso hay que hacer copias de seguridad: copias de los archivos importantes en otro sitio. Una regla fácil de recordar es la del **3-2-1**:

- **3** copias de cada archivo importante,
- en **2** soportes diferentes (por ejemplo, el ordenador y un disco externo),
- y **1** de ellas fuera de casa o en la nube.

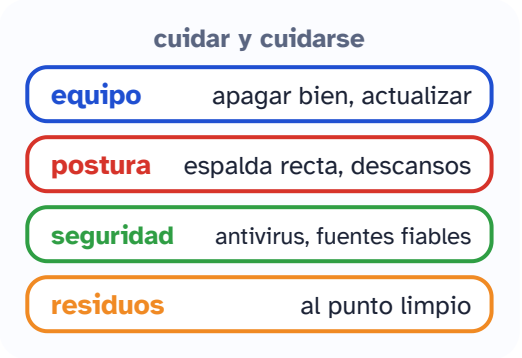
Así, si se estropea la memoria USB, como le pasó a Lucía, el trabajo seguirá a salvo.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

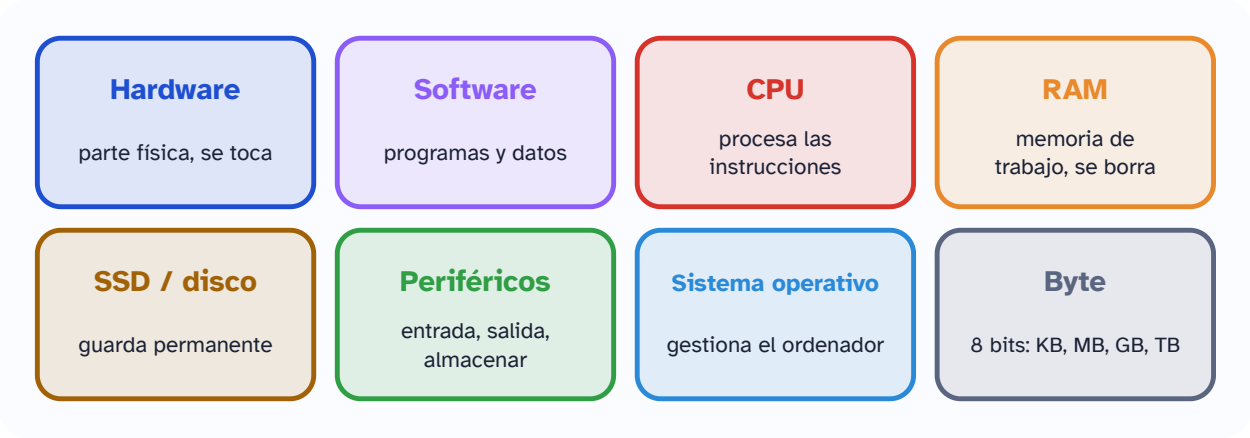
Usar bien el ordenador también implica cuidarlo y cuidarse. Hay que **apagarlo correctamente** desde el sistema operativo, no tirando del cable, para no perder datos. Conviene mantener el sistema y los programas **actualizados**, porque las actualizaciones corrigen errores y fallos de seguridad, y tener un **antivirus** activo. Solo hay que instalar programas de **fuentes de confianza**. Para la salud, es importante mantener una **buena postura** (espalda recta, pantalla a la altura de los ojos y a un brazo de distancia), hacer **descansos** frecuentes para mover el cuerpo y relajar la vista, y no usar pantallas justo antes de dormir. Y para el planeta: cuando un aparato se estropea, primero se intenta **reparar**; si ya no sirve, se lleva a un **punto limpio**, porque los residuos electrónicos contienen metales valiosos que se pueden recuperar y sustancias contaminantes que no deben acabar en la basura.

Cuando un aparato electrónico ya no sirve, no se tira a la basura: contiene metales valiosos y sustancias contaminantes. Se lleva a un **punto limpio** o a la tienda donde se compra uno nuevo. Antes, si se puede, se borra la información personal. Y antes aún, vale la pena pensar si se puede **reparar**, ampliar (por ejemplo, con más RAM) o regalar a alguien que lo aproveche.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El ordenador en ocho ideas



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe las cuatro funciones básicas de un ordenador.**

2. **Diferencia entre hardware y software con dos ejemplos de cada uno.**

3. **¿Qué hace el procesador?**

4. **Diferencia entre RAM y disco SSD.**

5. **Pon dos ejemplos de periféricos de entrada y dos de salida.**

6. **¿Para qué sirve el sistema operativo? Nombra tres.**

7. **¿Qué es el software libre? Pon un ejemplo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Cuántos bits tiene un byte? ¿Cuántos MB tiene aproximadamente 1 GB?**

9. **¿Qué indica la extensión de un archivo? Pon tres ejemplos.**

10. **Escribe tres consejos para un uso saludable del ordenador.**

11. **Nombra cuatro tipos de ordenadores.**

12. **¿Qué puerto usarías para conectar un monitor? ¿Y un ratón con cable?**

13. **¿Qué es la ofimática? Nombra tres programas.**

14. **¿Qué hace el atajo Ctrl+Z?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Explica la regla 3-2-1 de las copias de seguridad.**

17. **¿Qué diferencia hay entre wifi y Bluetooth?**

18. **¿Qué es un sistema integrado? Pon tres ejemplos.**

19. **Pasa a decimal los números binarios 11 y 1000.**

20. **Escribe dos ventajas y dos inconvenientes de guardar en la nube.**

21. **¿Qué características mirarías para comparar dos portátiles?**

22. **¿Para qué usarías una hoja de cálculo en clase?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **Escribe en binario los números 6 y 9.**

25. **¿Por qué con 8 bits se pueden escribir 256 combinaciones?**

26. **Diseña la estructura de carpetas para guardar los trabajos de todas tus asignaturas de 1º ESO.**

27. **Compara un ordenador de sobremesa y un portátil: dos ventajas de cada uno.**

28. **Analiza la lectura: ¿qué errores cometió Lucía y qué la salvó?**

29. **Un servidor de un centro de datos funciona día y noche. ¿Qué servicios de los que usas cada día dependen de servidores?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

31. **Explica por qué los ordenadores usan el sistema binario.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan
Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El «cerebro» del ordenador es...**
   - **A)** el procesador
   - **B)** la RAM
   - **C)** el monitor
   - **D)** el ratón
2. **La memoria que se borra al apagar es...**
   - **A)** el SSD
   - **B)** la memoria USB
   - **C)** el disco duro
   - **D)** la RAM
3. **Un teclado es un periférico de...**
   - **A)** salida
   - **B)** almacenamiento
   - **C)** entrada
   - **D)** proceso
4. **Un sistema operativo es...**
   - **A)** un ratón
   - **B)** Linux
   - **C)** un procesador de textos
   - **D)** una impresora
5. **Un byte tiene...**
   - **A)** 2 bits
   - **B)** 8 bits
   - **C)** 1.000 bits
   - **D)** 16 bits
6. **La parte que se puede tocar es el...**
   - **A)** hardware
   - **B)** software
   - **C)** firmware

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 4 TB
B) 4 bits
C) 4 GB
D) 4 MB

8. **La placa que conecta todos los componentes es la...**

A) tarjeta gráfica
B) fuente
C) placa base
D) memoria RAM

9. **Una pantalla táctil es de...**

A) solo salida
B) almacenamiento
C) entrada y salida
D) solo entrada

10. **Los aparatos electrónicos viejos se llevan...**

A) al contenedor amarillo
B) al punto limpio
C) a la basura
D) al contenedor de vidrio

11. **Un ordenador escondido dentro de una lavadora es un sistema...**

A) integrado
B) de sobremesa
C) servidor
D) portátil

12. **El puerto reversible que sirve para datos y carga es el...**

A) HDMI
B) Ethernet
C) minijack
D) USB-C

13. **Para conectar unos auriculares sin cable se usa...**

A) HDMI

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) Bluetooth

14. **El programa para hacer cálculos y gráficos es la...**

A) presentación

B) procesador de textos

C) hoja de cálculo

D) navegador

15. **Ctrl+S sirve para...**

A) salir

B) guardar

C) subrayar

D) seleccionar

16. **Guardar en la nube es guardar en...**

A) servidores a través de internet

B) la memoria RAM

C) el monitor

D) una nube de verdad

17. **En la regla 3-2-1, el 1 indica...**

A) una copia fuera de casa o en la nube

B) un solo soporte

C) una sola copia

D) un disco

18. **El número binario 101 vale...**

A) 101

B) 3

C) 2

D) 5

19. **Los servidores suelen estar en...**

A) las mochilas

B) los teclados

C) centros de datos

D) las impresoras

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) libre y gratuito

C) de pago obligatorio

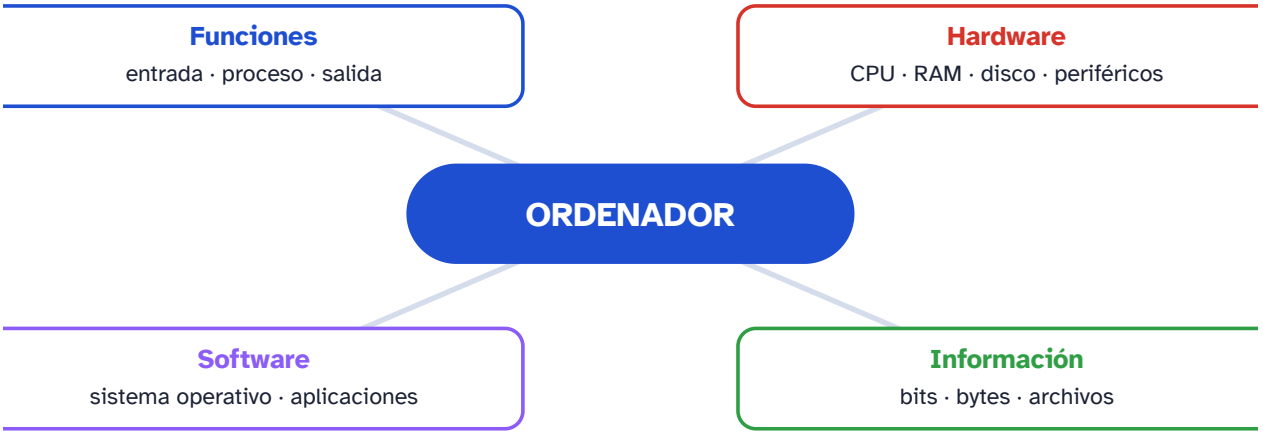
D) para jugar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo procesa un ordenador la información, de la entrada a la salida; Qué diferencia hay entre la RAM y el almacenamiento; Por qué un byte son 8 bits y cómo se miden los archivos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

ordenador	Máquina que recibe datos, los procesa, los guarda y da resultados.
hardware	Parte física del ordenador, lo que se puede tocar.
software	Programas y datos, la parte lógica del ordenador.
procesador (CPU)	Chip que ejecuta las instrucciones de los programas.
memoria RAM	Memoria de trabajo que se borra al apagar.
SSD	Almacenamiento permanente rápido, sin piezas móviles.
placa base	Placa que conecta y comunica todos los componentes.
periférico	Dispositivo que se conecta al ordenador para comunicarse con él.
puerto	Entrada del ordenador para conectar periféricos.
sistema operativo	Programa principal que gestiona el ordenador.
software libre	Programa que se puede usar, estudiar, modificar y compartir.
bit	Unidad mínima de información: un 0 o un 1.
byte	Grupo de 8 bits.
extensión	Letras tras el punto que indican el tipo de archivo.
copia de seguridad	Copia de los archivos importantes en otro lugar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Hardware

Parte física del ordenador.

Software

Programas que dicen al hardware qué hacer.

Procesador (CPU)

Chip que ejecuta las instrucciones.

Memoria RAM

Memoria de trabajo que se borra al apagar.

Periférico

Dispositivo que se conecta para comunicarse con el ordenador.

Sistema operativo

Programa que gestiona el ordenador: Windows, Linux, Android.

Bit

Unidad mínima de información: 0 o 1.

Byte

Grupo de 8 bits.

Sistema integrado

Pequeño ordenador dentro de otro aparato, como una lavadora.

Puerto

Entrada para conectar periféricos: USB, HDMI, Ethernet.

Nube

Almacenamiento en servidores a través de internet.

Regla 3-2-1

3 copias, 2 soportes, 1 fuera de casa.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** CPU.
2. **D)** RAM.
3. **C)** Entrada.
4. **B)** Linux.
5. **B)** 8 bits.
6. **A)** Hardware.
7. **D)** Unos MB.
8. **C)** Placa base.
9. **C)** Las dos.
10. **B)** Punto limpio.
11. **A)** También llamado embebido.
12. **D)** Entra por los dos lados.
13. **D)** Aparatos cercanos.
14. **C)** Filas y columnas.
15. **B)** Save.
16. **A)** Servidores remotos.
17. **A)** Por si hay un desastre.
18. **D)** 4 + 0 + 1.
19. **C)** Grandes edificios.
20. **B)** Software libre.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Entrada, proceso, almacenamiento y salida de información.
2. Hardware es lo físico (teclado, procesador); software, los programas (navegador, sistema operativo).
3. Ejecuta las instrucciones de los programas y hace los cálculos.
4. La RAM es la memoria de trabajo, rápida y temporal; el SSD guarda la información de forma permanente.
5. Entrada: teclado, ratón. Salida: monitor, impresora.
6. Para gestionar el hardware, los archivos y los programas; Windows, Linux, Android.
7. El que se puede usar, estudiar, modificar y compartir libremente; LibreOffice.
8. 8 bits; unos 1.000 MB.
9. El tipo de archivo: .jpg (imagen), .mp3 (sonido), .pdf (documento).
10. Buena postura, descansos frecuentes y no usar pantallas antes de dormir.
11. Por ejemplo: **sobremesa**, **portátil**, **tableta**, **móvil**, **servidor** o **sistema integrado**.
12. Para el monitor, **HDMI**; para el ratón, **USB**.
13. Las aplicaciones de oficina: **procesador de textos**, **hoja de cálculo** y **presentaciones**.
14. **Deshacer** la última acción.
15. Guardar los archivos en **servidores** a través de internet, para abrirlos desde cualquier dispositivo.
16. **3** copias, en **2** soportes distintos y **1** fuera de casa o en la nube.
17. El **wifi** conecta a la red y a internet en una casa o edificio; el **Bluetooth** conecta aparatos cercanos entre sí, como auriculares.
18. Un pequeño ordenador dentro de otro aparato: **lavadora**, **coche**, **robot aspirador**.
19. 11 = 2 + 1 = **3**; 1000 = **8**.
20. Ventajas: acceso desde cualquier lugar y trabajo compartido. Inconvenientes: necesita **conexión** y los datos dependen de otra empresa (privacidad).
21. Procesador (velocidad y núcleos), **RAM**, capacidad del **almacenamiento**, tarjeta gráfica, pantalla y batería.
22. Para hacer **cálculos** y **gráficos**: la media de las notas, el presupuesto de un proyecto o los resultados de una encuesta.
23. Pensar si se puede reparar o reutilizar; si no, borrar los datos y llevarlo a un **punto limpio**.
24. 6 = 4 + 2 → **110**. 9 = 8 + 1 → **1001**.
25. Porque cada bit tiene 2 posibilidades y hay 8: 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = **256**.
26. Respuesta abierta. Por ejemplo: carpeta «1ESO» con una carpeta por asignatura y, dentro, una por trimestre o por tema; archivos con nombres como «2026-11-14_Volcanes_Lucia.odt».
27. Sobremesa: más fácil de **ampliar y reparar**, pantalla grande. Portátil: se puede **llevar** a

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. El correo, las **redes sociales**, las plataformas de vídeo y música, la nube del instituto, los buscadores y los juegos en línea.
30. Un **superordenador** de Barcelona, uno de los más potentes de Europa, que se usa para investigar.
31. Porque sus circuitos solo distinguen **dos estados**: hay corriente (1) o no hay corriente (0).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información